



אוניברסיטת בן גוריון בנגב
מדור בחינות

תאריך הבחינה: 10.03.2019
מרצים: ד"ר ד. קיטרוסר,
ד"ר מ. זיו-אב, פרופ' ל. פריגוזין
מבחן ב: חדו"א 1ג
מס' הקורס 0201.1.9141
מועד ג סמ' א
משך הבחינה- 3 שעות

חומר עזר: 2 דפי נוסחאות (משני צדדים), מחשב כיס עם צג קטן.

- יש לענות על 5 מתוך 6 השאלות הבאות. כל שאלה שווה ל- 20 נקודות.
- אם תענו על כל השאלות, הציון יחושב על סמך 5 השאלות הטובות ביותר (אין צורך לציין מה לבדוק).
- יש לכתוב את תשובותיכם בדפים המיועדים לכך בלבד.
- אם אתם זקוקים ליותר מקום, השתמשו בצד שני של הדף.
- לטיוטה השתמשו בדפי טיוטה. **דפים אלו לא יבדקו, אלא יגרסו בתום המבחן.**
- נמקו היטב את כל תשובותיכם.

בהצלחה!

שאלה 1. מצאו את הגבולות הבאים:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + 2x - 4x^2 + x^4)^{1/\ln(2x^2+1)} \quad (10 נק') \quad (81)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{(n^2 + 1)(n^2 - 4)} - \sqrt{n^4 - 9} \right) \quad (10 \text{ נק'}) \quad (ב1)$$

שאלה 2. (20 נק') חשבו את האינטגרל הבא $\int_0^{\pi/4} x \tan^2 x \, dx$.

שאלה 3.

א3 (10 נק') רשמו פולינום מקלורן ממעלה 6 עבור פונקציה $y = \sin(\sin(x^2))$.

23 (10 נק') עבור איזה ערך של a פונקציה

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\ln x} - \frac{1}{x-1} & x \neq 1 \\ a & x = 1 \end{cases}$$

רציפה

בתחום הגדרתה?

שאלה 4. (20 נק') חקרו את הפונקציה $f(x) = \frac{e^{2x-1}}{x^2}$ וסרטטו את הגרף שלה.

צריך למצוא: תחום הגדרה, אסימפטוטות, תחומי עליה וירידה, נקודות קיצון, נקודות חיתוך של הגרף עם הצירים, תחומי קמירות וקעירות.

שאלה 5. (20 נק') משוואה של העקום בקואורדינטות קוטביות היא: $r = 2(1 - \sin \varphi)$.
סרטטו את העקום וחשבו שטח התחום החסום ע"י העקום.

שאלה 6.

6א) (10 נקודות) האם האינטגרל הלא אמיתי הבא מתכנס?
$$\int_{-\infty}^{-2} \frac{dx}{x^2 - 2x}$$

אם כן, מצאו אותו.

26) (10 נקודות) חשבו את האינטגרל הבא:

$$\int_{\ln 2}^{\ln 3} \frac{dx}{e^x - e^{-x}}$$